

Generation

Define los Criterios para la Tarea de la IA y Escribe los Prompts

Paso 1: Definir los Criterios Específicos para la Tarea (Marco CLEAR)

Utiliza el marco CLEAR para definir los criterios específicos que tu herramienta de IA debe seguir al analizar los archivos de registro.

1. Relevancia del Contexto

- ¿Qué alcance debe tener la IA? ¿Hay tipos específicos de registros o palabras clave que se deben priorizar?
- Ejemplo: "Enfocarse en errores y advertencias relacionadas con la actividad del usuario; excluye los registros informativos a menos que estén marcados como críticos."

La IA debe enfocarse principalmente en errores, advertencias, fallos, excepciones y eventos relevantes presentes en los archivos de registro.

Debe priorizar información relacionada con:

- errores críticos;
- errores recurrentes;
- advertencias;
- fallos de servicios o componentes;
- problemas de conexión;
- timeouts;
- problemas de autenticación;
- eventos que puedan indicar problemas sistémicos;
- patrones relacionados con frecuencia y tiempo.

Los mensajes informativos pueden incluirse cuando proporcionen contexto necesario para comprender un error, advertencia o patrón.

La IA debe analizar únicamente la información proporcionada en los registros y no asumir información externa que no esté disponible.

2. Coincidencia de Tono y Estilo del Lenguaje

- ¿Qué tono debe usar la IA? (por ejemplo, técnico, amigable)

La IA debe utilizar un tono:

- profesional;

Los resultados deben ser comprensibles para ingenieros, analistas de datos, administradores de sistemas y responsables técnicos.

Cuando sea apropiado, debe utilizar tablas para presentar problemas recurrentes, niveles de severidad y conteos.

La IA debe evitar explicaciones innecesariamente extensas y utilizar terminología técnica precisa.

3. Manejo de Errores y Escalamiento

- *¿Cómo debe responder la IA si hay incertidumbre o falta de datos?*

Cuando los registros no contengan suficiente información para llegar a una conclusión confiable, la IA debe indicarlo explícitamente.

La IA debe:

- identificar información faltante;
- señalar registros incompletos;
- indicar cuando no existen timestamps;
- señalar formatos inconsistentes;
- distinguir entre hechos e hipótesis;
- evitar afirmar una causa raíz cuando no exista evidencia suficiente.

Cuando exista una posible causa, pero no pueda confirmarse con los registros, debe presentarse como una hipótesis o posible explicación.

4. Precisión y Fiabilidad de las Respuestas

- *¿Cómo asegurarás que las respuestas de la IA sean confiables y basadas en datos?*

Las respuestas deben estar basadas exclusivamente en los datos proporcionados.

La IA debe:

- conservar los mensajes técnicos relevantes;
- identificar correctamente errores y advertencias;
- agrupar ocurrencias del mismo problema;
- proporcionar conteos de problemas recurrentes;
- evitar duplicar problemas que representan el mismo evento subyacente;
- identificar patrones únicamente cuando exista evidencia suficiente;
- diferenciar hechos observados de interpretaciones.

La IA nunca debe inventar errores, timestamps, servicios, causas, eventos o información que no esté presente en los registros.

5. Eficiencia de las Respuestas

- *¿Qué tipos de preguntas debe ser capaz de manejar la IA? ¿Cómo debe adaptar sus respuestas según la complejidad de la pregunta?*

La IA debe ser capaz de analizar tanto pequeños conjuntos de registros como grandes volúmenes de información.

Debe responder preguntas relacionadas con:

- ¿Cuáles son los errores principales?
- ¿Cuáles son las advertencias?
- ¿Qué problemas se repiten?
- ¿Cuántas veces aparece cada problema?
- ¿Cuál es el problema más frecuente?
- ¿Qué patrones existen?
- ¿Existen tendencias temporales?
- ¿Qué componentes presentan más problemas?
- ¿Existe evidencia de un problema sistémico?

Para consultas sencillas, la IA debe proporcionar respuestas directas.
Para análisis complejos, debe proporcionar un informe estructurado con evidencia, conteos, patrones y limitaciones.

Paso 2: Escribir los Prompts (Marco TRACI)

Usar el marco TRACI para redactar 1-3 prompts que dirijan la herramienta de IA a realizar cada tarea.

- **Tarea 1: Analizar los archivos de registro**

Prompt 1

Analiza los archivos de registro proporcionados e identifica los errores, advertencias y mensajes relevantes. Resume los principales problemas encontrados y conserva información técnica importante como timestamps, niveles de severidad, servicios, componentes y mensajes cuando estén disponibles.

Prompt 2

Identifica los problemas únicos y recurrentes presentes en los registros. Agrupa las ocurrencias que correspondan al mismo problema y proporciona el número de veces que aparece cada problema, ordenándolos de mayor a menor frecuencia.

Prompt 3

Analiza los registros para identificar patrones, tendencias y posibles problemas sistémicos. Basa tus conclusiones únicamente en la información proporcionada, distingue claramente entre hechos e hipótesis y señala cualquier limitación o información faltante que pueda afectar la precisión del análisis.

Repítelo para cada tarea.

Plantilla de Documentación

Instrucciones:

1. Introducción

- Propósito de la Guía

El propósito de esta guía es documentar el desarrollo, configuración, pruebas y uso de un agente de inteligencia artificial especializado en el análisis de archivos de registro.

La herramienta busca automatizar y acelerar el análisis de logs mediante la identificación de errores, advertencias, problemas recurrentes, frecuencias, patrones, tendencias y posibles problemas sistémicos.

- Alcance

La herramienta está diseñada para analizar archivos de registro de aplicaciones, sistemas, infraestructura y procesos relacionados con datos.

El análisis se limita a la información contenida en los registros proporcionados y busca generar resultados estructurados que faciliten la identificación y posterior investigación de problemas.

2. Descripción de la Herramienta

- Descripción

Se desarrolló un agente de IA denominado **Log Analysis Agent**, especializado en analizar archivos de registro y transformar información de logs en un resumen diagnóstico estructurado.

El agente utiliza criterios definidos mediante el marco CLEAR y prompts estructurados mediante el marco TRACI para orientar su comportamiento.

- **Características Principales**

- Identificación de errores y advertencias.
- Identificación de problemas únicos y recurrentes.
- Conteo de ocurrencias.
- Agrupación de problemas con evidencia suficiente.
- Identificación de patrones y tendencias.
- Detección de posibles problemas sistémicos.
- Diferenciación entre hechos e hipótesis.
- Identificación de limitaciones de los datos.
- Conservación de información técnica relevante.
- Generación de respuestas estructuradas.
- Análisis de múltiples archivos de registro.

3. Proceso de Desarrollo

Guía Paso a Paso

1. **Establecimiento de Objetivos**

Se definió como objetivo principal crear una herramienta de IA capaz de automatizar y acelerar el análisis de archivos de registro.

La herramienta debía identificar errores, advertencias, problemas recurrentes y patrones, además de proporcionar información útil para la investigación de problemas técnicos.

2. **Recopilación de Datos**

Para las pruebas se utilizaron los archivos de registro proporcionados como parte de la misión. Los archivos utilizados incluyeron registros de:

- Monitoreo de sistemas.
- Depuración de aplicaciones.
- Actividad de usuarios.
- Servidores.

Estos archivos permitieron evaluar el comportamiento del agente utilizando diferentes tipos de información de logs.

3. Procesamiento previo de Datos

Antes del análisis, se establecieron criterios para determinar qué información debía priorizar la herramienta.

Se definió que los errores, advertencias, fallos, problemas recurrentes y patrones debían recibir prioridad.

También se estableció que la herramienta no debía inventar información y debía identificar explícitamente datos faltantes o inconsistentes.

4. Entrenamiento y Refinamiento de la Herramienta

Se configuró el agente Log Analysis Agent utilizando una personalidad orientada al análisis de datos y reglas específicas para el análisis de logs.

Se establecieron instrucciones para:

- Basar las conclusiones en evidencia.
- Agrupar problemas recurrentes.
- Reportar conteos.
- Diferenciar hechos de hipótesis.
- Reportar limitaciones.
- Evitar afirmar causas raíz sin evidencia suficiente.

5. Pruebas y Evaluación

Se realizaron pruebas utilizando los archivos de registro proporcionados para evaluar el comportamiento del agente bajo diferentes tipos de consultas.

Prueba 1 — Resumen general de los registros

Se analizaron los seis archivos como un conjunto y se solicitó al agente identificar errores, advertencias, problemas únicos y recurrentes, frecuencias, patrones, tendencias y posibles problemas sistémicos.

El agente logró estructurar el análisis, identificar los principales problemas y diferenciar entre hechos observados, hipótesis y limitaciones de los datos.

Resultado: Aprobado.

Prueba 2 — Identificación de problemas recurrentes

Se solicitó al agente analizar exclusivamente los problemas recurrentes, indicando para cada uno su frecuencia, archivo de origen y evidencia técnica.

El agente demostró capacidad para agrupar problemas cuando existía evidencia suficientemente específica y mantener separados eventos que solamente compartían una categoría general. También distinguió entre problemas confirmados como recurrentes y eventos que no podían agruparse con suficiente confianza.

Resultado: Aprobado.

Prueba 3 — Patrones, tendencias y posibles problemas sistémicos

Se solicitó analizar relaciones temporales y repetitivas entre errores, advertencias, servicios, componentes y recursos de infraestructura.

El agente identificó patrones relevantes y, para cada uno, separó los eventos observados de las posibles explicaciones.

También indicó qué evidencia adicional sería necesaria para confirmar relaciones causales y evitó afirmar causalidad únicamente por proximidad temporal.

Resultado: Aprobado.

Prueba 4 — Análisis conjunto y priorización

Se analizaron los seis archivos como un único conjunto de datos y se solicitó generar un informe ejecutivo que priorizara los problemas según frecuencia, severidad y posible impacto operativo. El agente identificó como principales prioridades los timeouts recurrentes de conexión a la base de datos, los fallos recurrentes de payment-service y las señales relacionadas con capacidad de infraestructura.

Para cada problema proporcionó ocurrencias, archivos de origen, evidencia técnica, hechos observados, posibles explicaciones y limitaciones.

El agente también seleccionó los tres problemas que deberían investigarse primero y justificó cada prioridad.

Un punto observado durante la evaluación fue que algunas señales de capacidad —como disco, CPU y memoria— pueden estar relacionadas, pero no necesariamente representan un único problema subyacente. El agente reconoció esta limitación y no afirmó una causa común sin evidencia suficiente.

Resultado: Aprobado.

Prueba 5 — Calidad y completitud de los datos

Se evaluó la capacidad del agente para identificar información incompleta, inconsistencias de formato y limitaciones que pudieran afectar la confiabilidad del análisis.

El agente identificó correctamente cuatro líneas que no cumplían con la estructura principal de los registros: tres líneas pertenecientes a un stack trace y una línea truncada que contenía únicamente el valor 20.

También detectó la inconsistencia entre las etiquetas de severidad WARN y WARNING y explicó cómo esta diferencia podría afectar los conteos de advertencias.

El análisis identificó además limitaciones relacionadas con la ausencia de zona horaria, identificadores de correlación, información uniforme de hosts y entornos, métricas continuas y contexto completo de los incidentes.

Un resultado especialmente relevante fue la distinción entre ocurrencias registradas e incidentes reales. El agente indicó que varias ocurrencias pueden pertenecer a un mismo incidente y que, por lo tanto, los conteos de logs no deben interpretarse automáticamente como cantidad de incidentes. También diferenció correctamente las conclusiones que pueden obtenerse con confianza de aquellas que permanecen inciertas debido a la falta de información.

Resultado: Aprobado.

Prueba 6 — Consulta directa

Se evaluó la capacidad del agente para responder una consulta sencilla de forma directa y concisa, sin agregar hipótesis ni recomendaciones no solicitadas.

El agente identificó correctamente el timeout de conexión a la base de datos como el problema recurrente con mayor frecuencia, indicando 3 ocurrencias en el archivo `Server_Log_Input_1.txt`. La respuesta fue directa y mantuvo la información solicitada. Como observación, al presentar la evidencia técnica mostró una ocurrencia individual (1) aunque el conteo total indicado fue de tres ocurrencias. Esto puede interpretarse como una evidencia representativa, pero el agente no lo especificó.

Resultado: Aprobado con observación.

La observación no representa un problema crítico ni justifica modificar las reglas principales del agente en este momento.

Prueba 7 — Datos insuficientes

Se evaluó la capacidad del agente para analizar un registro con información limitada y determinar qué conclusiones podían obtenerse con certeza, evitando inventar información o causas no respaldadas por la evidencia.

El agente identificó correctamente los elementos observables del registro: timestamp, nivel de severidad, componente y mensaje.

También señaló información que no podía determinarse, como la transacción afectada, el impacto, los posibles reintentos, la recuperación del fallo y los sistemas o servicios relacionados.

El agente indicó correctamente que la causa raíz no podía determinarse con la información disponible y explicó que sería necesario contar con evidencia adicional, como identificadores de transacción o solicitud, mensajes de excepción, stack traces, registros relacionados y respuestas de servicios dependientes.

Resultado: Aprobado.

Resultado general de las pruebas

Las siete pruebas realizadas muestran que el agente cumple adecuadamente los criterios definidos para el análisis de logs.

El agente ha demostrado capacidad para:

- Analizar múltiples archivos simultáneamente.
- Identificar errores y advertencias.
- Detectar problemas recurrentes.
- Contabilizar ocurrencias.
- Conservar evidencia técnica.
- Identificar patrones y tendencias.
- Priorizar problemas según frecuencia, severidad e impacto potencial.
- Diferenciar hechos observados de hipótesis.
- Evitar afirmaciones causales sin evidencia suficiente.
- Identificar limitaciones, registros incompletos e información faltante.
- Evaluar la calidad y completitud de los datos antes de interpretar los resultados.
- Responder consultas directas de forma concisa cuando la solicitud no requiere un análisis extenso.

La Prueba 6 presentó una observación menor relacionada con la forma de presentar la evidencia de las ocurrencias. Aunque el agente identificó correctamente el problema y su frecuencia, mostró una evidencia individual sin aclarar explícitamente que se trataba de una evidencia representativa.

Esta observación no representa un problema crítico ni justifica modificar las reglas principales del agente en este momento.

4. Principales Desafíos y Soluciones

- **Desafío 1— Diseñar instrucciones confiables para el análisis**

Uno de los principales desafíos fue definir instrucciones suficientemente precisas para que el agente pudiera analizar diferentes tipos de archivos de registro sin generar conclusiones no respaldadas por los datos.

Para resolverlo, se establecieron criterios relacionados con la identificación de errores y advertencias, agrupación de problemas recurrentes, conteo de ocurrencias, análisis de patrones y diferenciación entre hechos observados e hipótesis.

También se establecieron reglas explícitas para evitar la invención de errores, causas, timestamps, servicios u otros datos que no estuvieran presentes en los registros.

Las pruebas realizadas posteriormente permitieron comprobar que estas instrucciones eran adecuadas para diferentes tipos de consultas y escenarios.

- **Desafío 2— Calidad y consistencia de los datos**

Otro desafío importante fue trabajar con archivos que presentaban diferentes niveles de completitud y consistencia.

Durante las pruebas se identificaron registros con formatos diferentes, como las etiquetas de severidad `WARN` y `WARNING`, tres líneas pertenecientes a un stack trace y una línea truncada que contenía únicamente el valor `20`.

También se identificó que los registros no proporcionaban información suficiente para establecer determinadas relaciones entre eventos, como una causa raíz común, una relación causal entre archivos o la pertenencia de todos los eventos a un mismo incidente.

Para resolver este desafío, se establecieron reglas para que el agente identificara explícitamente las limitaciones de los datos, evitara completar información faltante y diferenciara entre ocurrencias registradas e incidentes reales.

Esto permitió mantener el análisis basado en la evidencia disponible y reducir el riesgo de conclusiones incorrectas.

- **Consejos para el Éxito**

- Definir claramente el objetivo del agente antes de configurar sus instrucciones.
 - Establecer criterios específicos para determinar qué información debe priorizarse en los registros.
 - Indicar explícitamente qué información no debe inventarse ni inferirse sin evidencia suficiente.
 - Diferenciar entre hechos observados, hipótesis y conclusiones que no pueden determinarse.
 - Utilizar ejemplos y criterios claros para la identificación de problemas recurrentes.
 - Evaluar el agente con diferentes tipos de consultas y escenarios antes de considerarlo terminado.
 - Revisar tanto la precisión de las respuestas como la forma en que presenta la evidencia.
 - Considerar siempre la calidad y completitud de los datos de entrada al interpretar los resultados.
 - Evitar modificar las instrucciones principales ante observaciones aisladas que no representen un problema sistemático.
-

5. Casos de Uso Potenciales

Más Allá del Análisis de Registros

Aunque el agente fue diseñado principalmente para analizar archivos de registro, su capacidad para identificar eventos, agrupar problemas, contabilizar ocurrencias y detectar patrones puede aplicarse a otros tipos de información técnica.

Entre los posibles casos de uso se encuentran:

- Análisis de reportes de errores de aplicaciones.
- Identificación de problemas recurrentes en sistemas de infraestructura.
- Análisis de incidentes y eventos operativos.
- Revisión de mensajes generados por procesos de datos y pipelines.
- Identificación de patrones en registros de monitoreo.
- Clasificación y priorización de eventos técnicos.
- Análisis preliminar de información utilizada durante procesos de troubleshooting.

Estos usos podrían ayudar a reducir el tiempo necesario para revisar grandes cantidades de información y facilitar la identificación inicial de problemas que requieran una investigación técnica más profunda.

Oportunidades Futuras

Como posibles mejoras y extensiones de la herramienta se consideran:

- Incorporar nuevos formatos y fuentes de registros.
- Mejorar la normalización de formatos de severidad y estructuras de logs.
- Integrar identificadores de correlación para facilitar el seguimiento de eventos relacionados.
- Incorporar información adicional de infraestructura, aplicaciones y servicios para mejorar el contexto del análisis.
- Automatizar la generación de reportes de incidentes.
- Integrar la herramienta con sistemas de monitoreo o gestión de incidentes.
- Ampliar el análisis para detectar tendencias a partir de históricos más extensos.
- Incorporar mecanismos de validación que permitan revisar automáticamente la consistencia de los resultados.

Estas mejoras podrían aumentar la capacidad de la herramienta para apoyar procesos de monitoreo, troubleshooting y análisis operativo a mayor escala.

6. Instrucciones para el Usuario

- **Cómo Usar la Herramienta**

1. Abrir el agente **Log Analysis Agent**.
2. Cargar o proporcionar los archivos de registro que se desean analizar.
3. Indicar claramente el objetivo del análisis. Por ejemplo, solicitar un resumen general, identificar problemas recurrentes, analizar patrones o priorizar problemas.
4. Esperar a que el agente procese la información proporcionada.
5. Revisar los resultados generados, prestando especial atención a los problemas identificados, frecuencias, evidencia técnica, patrones y limitaciones.
6. Verificar las conclusiones importantes utilizando la evidencia disponible en los registros antes de tomar decisiones técnicas.
7. Cuando la información sea insuficiente, utilizar los resultados del agente como punto de partida para una investigación técnica más profunda.

El agente está diseñado para trabajar exclusivamente con la información proporcionada y debe indicar explícitamente cuando los registros no contienen evidencia suficiente para responder una consulta.

- **Entradas y SalidasEntradas y Salidas**

- **Entradas**

- El agente puede recibir archivos o información de registros que contengan eventos de aplicaciones, sistemas, infraestructura, servicios o procesos de datos.
- Las entradas pueden incluir información como:
 - Timestamps.
 - Niveles de severidad.
 - Componentes o servicios.
 - Mensajes de error y advertencias.
 - Eventos de infraestructura.
 - Información relacionada con conexiones, recursos y fallos de servicios.
- La calidad y completitud de los registros influye directamente en la precisión del análisis.

- **Salidas**

- Dependiendo de la consulta realizada, el agente puede generar:
 - Resumen de los principales problemas.
 - Identificación de errores y advertencias.
 - Problemas únicos y recurrentes.
 - Conteo de ocurrencias.
 - Evidencia técnica asociada a los problemas.
 - Patrones y tendencias observadas.
 - Posibles problemas sistémicos, cuando exista evidencia suficiente.
 - Priorización de problemas según frecuencia, severidad e impacto potencial.
 - Limitaciones o información faltante que pueda afectar el análisis.
- Las conclusiones deben interpretarse de acuerdo con la evidencia disponible en los registros. El agente no debe considerarse una sustitución de una investigación técnica cuando se requiera determinar una causa raíz.

- **Consejos para el Usuario**

- Proporcionar registros completos y con el mayor contexto disponible.
 - Indicar claramente qué aspecto de los registros se desea analizar.
 - Para análisis complejos, formular consultas específicas en lugar de solicitar únicamente un análisis general.
 - Revisar los conteos y la evidencia técnica proporcionada por el agente.
 - No interpretar automáticamente una ocurrencia de log como un incidente independiente.
 - Tener en cuenta que eventos similares pueden pertenecer a componentes o incidentes diferentes.
 - Revisar las limitaciones identificadas por el agente antes de tomar decisiones basadas en sus resultados.
 - Utilizar el análisis como apoyo para la investigación técnica y no como sustituto de la validación de la causa raíz.
 - Cuando la información sea insuficiente, proporcionar registros adicionales o contexto técnico para mejorar el análisis.
-

7. Escenarios de Ejemplo

- **Escenario 1 — Detección de problemas recurrentes**

- Un equipo de operaciones recibe varios archivos de registro después de detectar problemas de conectividad en una aplicación.
- El usuario proporciona los archivos al **Log Analysis Agent** y solicita identificar los problemas recurrentes, indicando su frecuencia, archivos de origen y evidencia técnica.
- El agente analiza los registros, agrupa las ocurrencias que corresponden al mismo problema y presenta los problemas recurrentes ordenados por frecuencia.
- Este escenario permite al equipo identificar rápidamente qué problemas aparecen con mayor frecuencia y determinar cuáles requieren una investigación prioritaria.

- **Escenario 2 — Análisis de patrones y problemas sistémicos**

- Un equipo técnico observa múltiples errores y advertencias en diferentes archivos de registro y necesita determinar si existen patrones o señales que puedan indicar problemas más amplios.
- El usuario proporciona los registros al **Log Analysis Agent** y solicita identificar relaciones temporales o repetitivas entre errores, servicios, componentes y recursos de infraestructura.
- El agente analiza los eventos disponibles, identifica patrones respaldados por la evidencia y diferencia claramente entre hechos observados y posibles explicaciones.
- Cuando los registros no permiten confirmar una relación causal o un problema sistémico, el agente señala la limitación y especifica qué información adicional sería necesaria para investigarlo.
- Este escenario permite utilizar la herramienta como apoyo inicial para el troubleshooting y la identificación de posibles problemas sistémicos sin asumir causas que no estén respaldadas por los datos.